

PDC 重建文献调研 与 SAMURAI 终端 air 多重散射 gap 分析

TBT

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 26 日

目录

1 摘要 TL;DR	3
2 问题: SAMURAI 终端的 air 多重散射	4
2.1 质子飞行路径几何	4
2.2 实测 σ 数值	4
2.3 与设计指标的差距	4
2.4 为什么这会限制科学产出	5
3 PDC 重建参考框架 (文献)	5
3.1 硬件基础	5
3.2 算法主干	6
3.3 SAMURAI 各次实验中达到的性能	7
4 Gap 分析	8
4.1 性能: σ 数值对比	8
4.2 方法学	9
4.3 物质预算与真空配置	10
4.4 实验配置与几何	10
5 扩展上下文: MINOS+SEASTAR 链	12
5.1 SEASTAR 计划时间线	12
5.2 配套探测器	12
5.3 综述与资源	12
5.4 广义文献中的注意事项	12
6 推论与下一步	12
6.1 短期数据获取行动项	12
6.2 中期模拟与分析方向	12

6.3	开放问题	12
6.4	Non-goals	12
7	参考文献	12
7.1	硬件与方法学（同行评议、基础）	12
7.2	算法参考	12
7.3	含 PDC 方法学的 PhD 论文	12
7.4	使用 PDC1/PDC2 的物理论文（确认/隐含）	12
7.5	排除/仅作上下文	12
7.6	综述与专题合集	12
7.7	建造提案与内部技术注释	12
7.8	项目内部参考	12

1 摘要 TL;DR

本文档系统梳理 SAMURAI PDC1/PDC2 漂移室链的已发表参考框架,并将其与当前 Geant4 重建性能进行对比,以定位将 PDC2 空间分辨率推离设计指标一个数量级的 air 多重散射缺口。

- **参考框架。** PDC1/PDC2 链没有专门的同行评议论文。规范参考为 Kobayashi 等 SAMURAI 综述论文 Nucl. Instr. Meth. B **317**, 294–304 (2013) §3.4¹、RIKEN 内部技术注释 Detector-PDC.pdf², 以及 Kahlbow 在 TU Darmstadt 的 PhD 论文 (2019) ³——后者给出对同一套硬件的独立重建实现。
- **设计指标。** 综合 Kobayashi 2013 §3.4¹ 与 SAMURAI 2012 建造提案⁴, PDC1/PDC2 链的设计指标为: 位置分辨 1 mm、角度分辨 2 mrad、相对动量分辨 0.8% ($\Delta p/p$)。投运的 RI 束流测试达到 $\Delta p/p \approx 1/1500$ ¹; 质子模式的原始设计值 $\Delta p/p \approx 1/700$ 见 RIBF-TAC05 (2005) 建造提案⁵。
- **我们实测的 $\sigma_y(\text{PDC2})$ 。** 在 Geant4 + 重建链中, 我们观测到: 全 air 配置下 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 12.83\text{--}14.93$ mm; 当 Region A (偶极磁铁腔 + 束流管) 切换为真空 (beamline_vacuum) 时 6.80–8.21 mm; 全真空配置下约 1.0 mm⁶。包含真实 air 的两组数值都比 1 mm 硬件设计指标¹ 偏离约一个数量级。
- **air 多重散射主导, 且配置选择决定结果。** 同一备忘录的二次方分解⁶ 将全 air 预算拆为: Region A (腔 + 束流管, ~ 4.3 m) 贡献 $\sigma_A \approx 11.19$ mm; Region B (Exit Window $\rightarrow$ PDCs, ~ 2 m) 贡献 $\sigma_B \approx 7.43$ mm。该备忘录 §6 的 stage D 输入⁷ 给出: Region A 为真空时 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 7.49$ mm; Region A 与 Region B 同时为 air 时 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 13.50$ mm。因此 Region A 在实验中究竟是 air 还是真空属于一个配置问题, 它在以上两个数值之间二选一; 本文档不主张其中任一对应于真实实验条件。

详见 §6 中提出的行动项。

¹T. Kobayashi et al., Nucl. Instr. Meth. B **317**, 294–304 (2013), DOI: [10.1016/j.nimb.2013.05.089](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.05.089).

²RIKEN Nishina Center, *Detector-PDC* technical note, <https://www.nishina.riken.jp/ribf/SAMURAI/image/Detector-PDC.pdf>.

³J. Kahlbow, PhD thesis, TU Darmstadt (2019), TUPrints 9192, <https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/9192/>.

⁴SAMURAI Collaboration, *SAMURAI Construction Proposal* (2012), https://ribf.riken.jp/SAMURAI/120425_SAMURAIConstProp.pdf.

⁵SAMURAI Collaboration, *RIBF-TAC05 SAMURAI construction proposal* (2005), https://ribf.riken.jp/RIBF-TAC05/10_SAMURAI.pdf.

⁶见 docs/reports/reconstruction/momentum_reco/ms_ablation/ms_ablation_mixed_20260422_zh.md §4.

⁷见 docs/reports/reconstruction/momentum_reco/ms_ablation/ms_ablation_mixed_20260422_zh.md §6.

2 问题：SAMURAI 终端的 air 多重散射

2.1 质子飞行路径几何

氦靶位于世界坐标 $(-12.488, 0.0009, -1069.458)$ mm，对应于在轭铁绕 Y 轴 -30° 旋转下的 yoke-local 坐标 $(-545.5, 0, -919.9)$ mm⁸。SAMURAI 偶极磁铁腔 (vchamber_box) 在 yoke-local 坐标下覆盖 $z \in [-1750, +1750]$ mm，因此位于 $z = -919.9$ mm 的靶在物理上位于偶极腔之内，而非腔的上游。从靶到 PDC 共分两段：**Region A** (≈ 4.3 m) 涵盖腔内飞行——从靶到腔出口 (2.67 m)，再经下游束流管 VacuumDownstream (≈ 1.6 m) 抵达 Exit Window；该区段由 Geant4 宏开关 /samurai/geometry/BeamLineVacuum 控制。**Region B** (≈ 2.0 m) 覆盖在 world 体内的自由飞行：从世界坐标 (170.5, 0, 3187.5) mm 处的 Exit Window 到 (700, 0, 4000) mm 处的 PDC1 (0.97 m)，再到 PDC2 (1.00 m)，由 /samurai/geometry/FillAir 控制。在 Region A 内质子在 1.15 T 磁场中弯转 $\sim 30^\circ$ ，但弧长与直线长度的差异保持在 10% 以内⁸。

2.2 实测 σ 数值

表 1 汇总了在三种真空/air 配置与三组真值动量下，于 PDC1 与 PDC2 测得的稳健半宽 $\sigma = (p_{84} - p_{16})/2$ ；粒子为 $|\vec{p}| = 627$ MeV/c 的质子。

Condition	(p_x, p_y) [MeV/c]	N	$\sigma_x(\text{P1})$	$\sigma_y(\text{P1})$	$\sigma_x(\text{P2})$	$\sigma_y(\text{P2})$	σ_{θ_x}	σ_{θ_y}
all_air	(0, 0)	50	3.071	9.736	3.669	12.826	12.279	9.240
all_air	(100, 0)	50	3.838	10.492	5.377	12.751	15.768	8.277
all_air	(0, 20)	50	3.372	13.039	4.065	14.927	21.709	7.846
beamline_vacuum	(0, 0)	50	1.528	4.061	2.086	6.801	11.834	5.910
beamline_vacuum	(100, 0)	50	2.067	4.888	3.060	8.211	8.100	5.786
beamline_vacuum	(0, 20)	49	1.667	4.789	2.363	7.459	14.289	5.421
all_vacuum	(0, 0)	50	0.147	0.515	0.447	0.947	6.798	2.558
all_vacuum	(100, 0)	50	0.154	0.364	0.416	0.999	4.075	1.956
all_vacuum	(0, 20)	50	0.174	0.411	0.396	1.002	6.913	2.299

表 1: σ values from Geant4 + reconstruction ensemble; σ in mm, σ_θ in mrad. Robust half-width $(p_{84} - p_{16})/2$. Source: docs/reports/reconstruction/momentum_reco/ms_ablation/ms_ablation_mixed_20260422_zh.md §4.

2.3 与设计指标的差距

含 air 的 $\sigma_y(\text{PDC2})$ 距 1 mm 硬件设计指标约一个数量级，仅 all-vacuum 消融达到设计底线。表 2 给出对照；角度分辨与 $\Delta p/p$ 行采用同样结构。

⁸见 docs/reports/reconstruction/momentum_reco/ms_ablation/ms_ablation_mixed_20260422_zh.md §1.1–§1.3：坐标、轭铁旋转及 Region A/B 的定义。

指标	设计 / 投运	当前我们的状态	来源
PDC 位置 σ	1 mm	~ 13 mm (all-air) / ~ 7.5 mm (A=真空) / ~ 1.0 mm (all-vac)	Kobayashi 2013 §3.4 ¹ + 备忘录 §4 ⁶
角度 σ	2 mrad	5.4–9.2 mrad (σ_{θ_y} , all-air 与 beamline_vacuum) / 2.0–2.6 mrad (all-vacuum)	Kobayashi 2013 §3.4 ¹ + 备忘录 §4 ⁶
RI 投运 $\Delta p/p$	1/1500	本次消融未测量	Kobayashi 2013 ¹
质子模式设计 $\Delta p/p$	$\sim 1/700$	本次消融未测量	RIBF-TAC05 (2005) ⁵

表 2: PDC 重建性能: 设计 / 投运目标与当前 Geant4 + 重建状态对照。位置与角度行对照 Kobayashi 2013 §3.4 硬件指标; 两行 $\Delta p/p$ 在本次消融中尚末端到端传播, 因此我们有 σ_y (PDC2) 但暂无单一 $\Delta p/p$ 数值可报。

2.4 为什么这会限制科学产出

上面给出的 PDC2 σ_y 并不是终点: 它会经由 Runge–Kutta 反推与 SAMURAI 磁场图反向传播为靶处动量不确定度 $\sigma_{p,\text{target}}$, 这就是任何“靶在磁铁内 $\rightarrow$ 出射质子穿磁铁 $\rightarrow$ PDC”实验的重建科学底线。本文档不再重新推导 $\sigma_{p,\text{target}}$ 的传播数值; 按方法分解的具体数字见 RK 误差分析深入备忘录⁹。

3 PDC 重建参考框架 (文献)

3.1 硬件基础

PDC1/PDC2 的硬件规格分散记录于四份规范资料: Kobayashi 2013 §3.4¹、RIKEN 内部技术注释 Detector-PDC.pdf²、SAMURAI 2012 建造提案⁴, 以及更早的 RIBF-TAC05 (2005) 建造提案⁵。质子臂磁铁为 Sato 等描述的 SAMURAI 超导 H 形偶极磁铁, 弯转能力 7 Tm, 最大磁场 3 T, 极间隙 80 cm, 极面尺寸 2 m, 磁场图通过 OPERA-3d / TOSCA 计算¹⁰。漂移单元采用 Walenta 几何, 漂移距离 8 mm, 五个探测面按 U/V/X/U/V 排列于 $\pm 45^\circ/0^\circ$, 活动面积 1700×800 mm², 工作气体为 Ar + 25% iC₄H₁₀ (备选 Ar + 50% C₂H₆), 共约 810 路读出通道²。漂移室位于质子臂 $\sim 59^\circ$ 方向, 设计目标为: 位置分辨 1 mm、角度分辨 2 mrad、相对动量分辨 0.8%; 投运的 RI 束流测试达到 $\Delta p/p \approx 1/1500$ ¹, 质子模式的原始设计值为 $\Delta p/p \approx 1/700$ ⁵。信号链由 ASD 整形器接入 AMT-VME TDC, 量化精度 0.78 ns/ch⁵; 其中 AMT 芯片是 Arai 提出的 TDC ASIC¹¹。偶极腔真空 (Region A) 与下游 air 体积 (Region B) 之间的边界为 Shimizu 等描述的 SAMURAI Exit Window: Kevlar 膜 280 μm 加 Mylar 膜 75 μm ¹²。与之对应的离线重

⁹见 docs/reports/reconstruction/momentum_reco/rk/rk_error_analysis_deep_dive_20260426_zh.pdf: MC、Profile、Laplace、MCMC 与 MC-PDC 各方法下 $\sigma_{p,\text{target}}$ 的传播。

¹⁰H. Sato et al., IEEE Trans. Appl. Supercond. **23**, 4500308 (2013), DOI: [10.1109/TASC.2012.2237225](https://doi.org/10.1109/TASC.2012.2237225).

¹¹Y. Arai, Nucl. Instr. Meth. A **453**, 365 (2000), DOI: [10.1016/S0168-9002\(00\)00658-6](https://doi.org/10.1016/S0168-9002(00)00658-6).

¹²Y. Shimizu et al., Nucl. Instr. Meth. B **317**, 739–742 (2013), DOI: [10.1016/j.nimb.2013.08.059](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.08.059).

建管线是 Otsu 等描述的 RIKEN ROOT 框架内漂移室分析流程¹³。这四份规范资料覆盖了硬件几何与设计指标，但其中没有任何一份发表过专门的质子臂重建性能比较论文；这正是 §3.2（算法主干）与 §3.3（实测性能）需要补齐的缺口。

Item	Value	Source
PDC location	$\sim 59^\circ$ on proton arm	Kobayashi 2013 §3.4
Active area	$1700 \times 800 \text{ mm}^2$	Detector-PDC tech note
Drift cell	Walenta, 8 mm drift	Detector-PDC tech note
Plane configuration	U/V/X/U/V at $\pm 45^\circ/0^\circ$	Detector-PDC tech note
Primary gas	Ar + 25% $i\text{C}_4\text{H}_{10}$	Detector-PDC tech note
Alternative gas	Ar + 50% C_2H_6	Detector-PDC tech note
Channels	~ 810	Detector-PDC tech note
Readout TDC	AMT-VME, 0.78 ns/ch	RIBF-TAC05 2005 + Arai 2000
Magnet type	superconducting H-dipole	Sato 2013
Bending power	7 Tm	Sato 2013
Max field	3 T	Sato 2013
Gap	80 cm	Sato 2013
Pole face	2 m	Sato 2013
Field map source	OPERA-3d / TOSCA	Sato 2013
ExitWindow	Kevlar 280 μm + Mylar 75 μm	Shimizu 2013
Design position σ	1 mm	Kobayashi 2013 §3.4
Design angle σ	2 mrad	Kobayashi 2013 §3.4
Design $\Delta p/p$	0.8%	Kobayashi 2013 §3.4
Commissioning RI $\Delta p/p$	1/1500	Kobayashi 2013
Proton mode $\Delta p/p$ design	$\sim 1/700$	RIBF-TAC05 2005

表 3: PDC1/PDC2 + magnet + ExitWindow hardware specifications. Sources cited inline; full bibliographic entries in §7.

3.2 算法主干

SAMURAI 质子臂的已发表参考重建链遵循四阶段主干。(i) **击中到径迹段**。AMT-VME TDC 测得的漂移时间被换算为漂移距离，再在每个 PDC 平面内拟合为一条直线段；这一“漂移时间 $\rightarrow$ 距离 + 平面内直线拟合”管线即 Otsu 等所述的 RIKEN ROOT 漂移室分析¹³，部署于 SAMURAIANA / `anaroot` 框架内（按仓库路径引用 `anaroot/`）。(ii) **穿磁铁反推**。将 PDC 平面径迹经 SAMURAI 超导 H 形偶极磁铁反向传播：使用 Runge–Kutta 积分器在 Sato 等发表的 OPERA-3d / TOSCA 磁场图上进行反推¹⁰；磁场图本身已经过同行评议，但反推算法的具体配方仅记录于 PhD 论文（见 (iii)），并未发表为同行评议论文。(iii) **可选的 Kalman 平滑**。对 PDC 径迹施加 Kalman 滤波平滑是标准的精修步骤，但 PDC 端的 *Kalman* 平滑没有同行评议论文；完整方法学仅存在于 *PhD* 论文中。最接近的已发表论文 Santamaria 等 Nucl. Instr. Meth. A **905**, 138–148 (2018)¹⁴ 将 Kalman 滤波应用于 MINOS TPC，而非 PDC。PDC 端的方法学分散记录

¹³H. Otsu et al., Nucl. Instr. Meth. B **376**, 175 (2016), DOI: [10.1016/j.nimb.2016.02.056](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2016.02.056).

¹⁴C. Santamaria et al., Nucl. Instr. Meth. A **905**, 138–148 (2018), DOI: [10.1016/j.nima.2018.07.053](https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.07.053).

于四份 PhD 论文：Santamaria 2015 (Univ. Paris-Saclay) ¹⁵、Kahlbow 2019 (TU Darmstadt) ³、Lehr 约 2023 年 (TU Darmstadt) ¹⁶、以及 Storck 2023 (TU Darmstadt) ¹⁷。(iv) 输出。把状态反推至靶平面，得到下游使用的靶系动量矢量 $\vec{p}_{\text{target}}$ 。作为背景：部分 MINOS+SAMURAI 组使用 Matta 等 J. Phys. G **43**, 045113 (2016) 的 NPTool 仿真框架¹⁸ 来生成训练与验证数据，但 NPTool 是仿真框架，并不是重建链本身。

我们的内部管线位于 `libs/analysis_pdc_reco/` (仓库级指南另见 `smsimulator5.5/CLAUDE.md`)，沿用同样的 Runge–Kutta 反推主干，并提供多种可选 RK 拟合模式；一个具体示例是 `--rk-fit-mode fixed-target-pdc-only`，见 MS 消融备忘录⁶ §3。另有一个神经网络后端位于 `scripts/reconstruction/nn_ta` 并由 RK 几何过滤器 (`libs/qmd_geo_filter/`，配套技能 `skills/smsim-rk-geometry-filter/`) 在拟合前剔除明显出接收度的轨迹。本节不重新推导按方法分解的性能数字：完整状态——包含 MC、Profile、Laplace、MCMC 与 MC-PDC 变体——见 RK 状态备忘录 `docs/reports/reconstruction/moment` 与深入备忘录⁹。文献主干与内部管线之间逐算法的细致对照推迟至 §4.2 (方法学)。

3.3 SAMURAI 各次实验中达到的性能

表 4 梳理了使用 PDC1/PDC2 链的公开 SAMURAI 论文，并只问一个问题：该论文是否给出可与我们重建直接对比的 PDC 端 σ_p/p 数值？答案对几乎每一项都是“否”——公开论文报告的是物理可观测量（截面、衰变能、动量分布），而非上游径迹器分辨。因此各单元格被显式标注为“not reported”或“needs verification”；我们刻意不发明数字。

¹⁵C. Santamaria, PhD thesis, Univ. Paris-Saclay (2015), HAL tel-01231191, <https://hal.science/tel-01231191>.

¹⁶C. Lehr, PhD thesis, TU Darmstadt (2023).

¹⁷S. Storck, PhD thesis, TU Darmstadt (2023), TUpriints 23768, <https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/23768/>.

¹⁸A. Matta et al., J. Phys. G **43**, 045113 (2016), DOI: [10.1088/0954-3899/43/4/045113](https://doi.org/10.1088/0954-3899/43/4/045113).

Experiment	Year	Channel	σ_p/p reported	Source flag	Citation
Commissioning RI	2012	RI ions	$\sim 1/1500$	reported	Kobayashi 2013 ¹
dp elastic (190 MeV/u)	2013	d+p elastic	not reported in paper	needs verification	Sekiguchi PRC 89 (2014) ¹⁹
dp elastic (294 MeV/u)	2017	d+p elastic	not reported in paper	needs verification	Sekiguchi PRC 96 (2017) ²⁰
SEASTAR-III ²⁸ O	2017	(p,2p)/(p,pn)	not reported (0.2 MeV FWHM decay-E $\leftrightarrow$ inferred $\sim 1\%$)	inferred	Kondo Nature 620 (2023) ²¹
⁵² Ca(p,pn) ⁵¹ Ca	2017	(p,pn)	not reported	needs verification	Enciu PRL 129 (2022) ²²
³⁰ F study	2017	(p,2p)	not reported	needs verification	Kahlbow PRL 133 (2024) ²³
⁵⁰ Ar(p,pn) ⁴⁹ Ar	2017	(p,pn)	not reported	needs verification	Linh PRC 109 (2024) ²⁴

表 4: 公开 SAMURAI 论文中 PDC 端 σ_p/p 的报告情况。标注为“needs verification”或“inferred”的单元格不应被填入虚构数值。当前最完整的公开 PDC 端性能数字见 Kahlbow 2019 博士论文 (TUprints 9192)³。Storck 2023 博士论文 (TUprints 23768)¹⁷ 涉及 SAMURAI 2016 年 12 月一次包含 PDC 分析的实验, 但使用的是 W/Pt 靶而非 MINOS LH₂。

对表 4 的诚实解读是: 几乎所有公开 SAMURAI 论文都报告物理可观测量 (截面、衰变能) 而非直接的 σ_p/p , 因此标注为“needs verification”的单元格是有意保留的待补占位符, 绝不应以虚构数值填充。Kondo 一行是唯一处于边界状态的条目: 0.2 MeV FWHM 的衰变能分辨在量级上允许推断 $\sigma_p/p \sim 1\%$, 但此数值属于推断值, 并已如实标注。补齐其余单元格的推荐路径是阅读 Kahlbow 2019 博士论文³, 其中收录了目前最完整的公开 PDC 端性能拆解; Storck 2023¹⁷ 部分相关, 但覆盖的是不同的 (W/Pt) 靶。

4 Gap 分析

4.1 性能: σ 数值对比

已发表的参考框架将基线设定在 Kobayashi 2013 §3.4 的设计指标: PDC 处位置分辨 1 mm、角度分辨 2 mrad、相对动量分辨 0.8%; SAMURAI 投运的 RI 束流测试达到 $\Delta p/p \approx 1/1500$ ¹。最近一次可用作物理量级对比的公开数据是 Kondo 等 SEASTAR-III ²⁸O 测量²⁵ 给出的 0.2 MeV FWHM 衰变能分辨; 按量级传播到 PDC 端相对动量分辨约为 $\sigma_p/p \sim 1\%$, 但该数值是推断值 (论文并未直接报告), 此处明确标注为推断。

我们 Geant4 + 重建链中可直接观测的空间弥散为: 全 air 配置下 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 12.83\text{--}14.93$ mm; 当 Region A (偶极磁铁腔 + 束流管) 切换为真空 (beamline_vacuum) 时为 6.80–8.21 mm; 全真空配置下约 1.0 mm。对应的 σ_{θ_y} 在 all-air 与 beamline_vacuum 两种情况下落入 5.4–9.2 mrad, 全真空下落入 2.0–2.6 mrad⁶。本节不引入新数字; 以上条目均复用 §2 表 1。

因此 PDC2 的位置 σ_y 在 all-air 与 beamline_vacuum 两种配置中均比 1 mm 硬件设计指标偏离一个数量级; 在同样两种配置中, 角度 σ_{θ_y} 是 2 mrad 设计值的 2–4 倍。仅 all-vacuum 消融

²⁵Y. Kondo et al., Nature **620**, 965–970 (2023), DOI: [10.1038/s41586-023-06352-6](https://doi.org/10.1038/s41586-023-06352-6).

达到设计底线： $\sigma_y(\text{PDC2}) \approx 1.0 \text{ mm}$ 在消融精度范围内吻合硬件指标， $\sigma_{\theta_y} = 2.0\text{--}2.6 \text{ mrad}$ 跨越 2 mrad 目标值。本次消融尚未给出端到端的 σ_p/p 数字；按方法分解的 $\sigma_{p,\text{target}}$ 传播方法学（MC、Profile、Laplace、MCMC、MC-PDC）见 RK 误差分析深入备忘录⁹，本节不再重新推导。

这种缺口结构的解读对后续工作的范围划定至关重要。all-vacuum 消融落在 1 mm 硬件设计底线，是重建方法学本身正确的直接证据：在 air 中给出 13 mm 的同一条 RK 反推 + 漂移室管线，在真空中给出 1 mm ，两者之间没有任何算法变更。因此与设计的差距主要是物质预算问题，而非方法学问题；弥合该差距的责任在 §4.3（物质预算与真空配置）。 $\sigma_y(\text{PDC2})$ 各项再经 RK 跟踪器与 SAMURAI 磁场图反向传播为靶处动量不确定度 $\sigma_{p,\text{target}}$ ，按方法分解的具体传播见 RK 深入备忘录⁹。

4.2 方法学

SAMURAI 质子臂的已发表方法学主干由三块组成：通过 Sato 2013 的 OPERA-3d / TOSCA 磁场图¹⁰ 进行 RK 反推作为传播器；前端的漂移室管线（漂移时间 $\rightarrow$ 距离、平面内直线拟合）即 Otsu 等的 RIKEN ROOT 分析¹³；对 PDC 径迹施加可选的 Kalman 平滑作为标准精修步骤——但 PDC 端的方法学没有任何同行评论论文覆盖。最接近的已发表 Kalman 论文是 Santamaria 等 Nucl. Instr. Meth. A **905** (2018)¹⁴，该文将 Kalman 滤波应用于 MINOS TPC 而非 PDC。真正的 PDC 端 Kalman 方法学仅记录于 PhD 论文：Santamaria 2015¹⁵、Kahlbow 2019³、Lehr 2023¹⁶、Storck 2023¹⁷。

我们的内部管线位于 `libs/analysis_pdc_reco/`（仓库级指南另见 `smsimulator5.5/CLAUDE.md`），与文献主干逐块对应：同样使用 RK 反推传播器，提供多种可选 RK 拟合模式（一个具体示例是 `--rk-fit-mode fixed-target-pdc-only`，见 MS 消融备忘录⁶），将神经网络后端封装在 `scripts/reconstruction/nn_target_momentum/` 之下，并在拟合前由几何过滤器（`libs/qmd_geo_filter/`）剔除明显出接收度的轨迹。RK 管线按方法分解的完整数值状态——包括 MC、Profile、Laplace、MCMC 与 MC-PDC 变体——记录于 RK 状态备忘录²⁶与深入备忘录⁹。

因此，相对于已发表参考框架，方法学缺口在算法形态层面很小：文献与我们的管线使用同一种 RK 反推与同一种可选 Kalman 平滑。可执行的缺口在于过程噪声标定。四份 PhD 论文与 Santamaria 2018 NIM A¹⁴ 中没有任何一份发表了针对“特定磁铁 + air 配置”调过的过程噪声协方差，也没有任何公开表格能将“偶极磁铁 + 腔 + 束流管 + 下游 air”这种具体配置映射到一组可直接装入我们平滑器的 Kalman 过程噪声协方差。MS 消融备忘录⁶ §6 的二次方分解（Region A 贡献 $\sigma_A \approx 11.19 \text{ mm}$ ，Region B 贡献 $\sigma_B \approx 7.43 \text{ mm}$ ）正好就是为我们具体几何设定过程噪声输入所需的逐 Region 标定数据，而这一组数字在公开文献中并不存在。

解读：已发表的参考框架提供了方法学形态（RK + 可选 Kalman），但并未提供针对特定配置的调参数值，因此我们必须基于自身消融数据自行标定过程噪声输入，而不是从某个文献表格上直接读取。这是一个可弥合的缺口，而非根本障碍：标定数据已在内部存在⁶，将其灌入 Kalman 平滑器即是下一步具体的方法学动作。

²⁶ 见 `docs/reports/reconstruction/momentum_reco/rk/rk_reconstruction_status_20260416_zh.pdf`：按方法分解的 RK 重建状态。

4.3 物质预算与真空配置

SAMURAI 真空系统的已发表参考资料是 Shimizu 等 Nucl. Instr. Meth. B **317**, 739–742 (2013)¹²: 偶极腔抽真空, 与下游 air 体积之间的边界为 SAMURAI Exit Window (Kevlar 280 μm + Mylar 75 μm)。SEASTAR-III / SAMURAI21 (2017) 特定的实验是否同样保留这一“腔抽真空”配置, 属于依据 Shimizu 2013 与 SAMURAI21 标准运行所推断的结论; 我们手头所调研的参考文献中没有任何一处明确给出 SAMURAI21 (2017) Region A 真空状态的直接陈述, 因此该判断标注为推断, 而非引证事实。

在我们 Geant4 装置中, Region A 的真空状态属于尚在探索中的配置选择, 而非已确定的实验事实。MS 消融备忘录⁶ §6 给出两个候选数值以量化该选择: Region A 设为真空时, stage D 给出 PDC2 的弥散为 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 7.49 \text{ mm}$; Region A 设为 air 时则上升为 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 13.50 \text{ mm}$ 。两个候选均如实记录, 且本文档不主张其中任一对应于真实实验运行条件。

若文献默认配置为腔抽真空(推断), 并且我们在该配置下 σ_y 为 7.49 mm, 则距 1 mm 硬件设计指标的剩余缺口由 Region B (Exit Window $\rightarrow$ PDCs, $\approx 2 \text{ m air}$) 主导; 若我们的实际配置反而是充 air 的腔, 给出 13.50 mm, 则缺口由 Region A 主导。同一备忘录⁶ §5.2 的二次方分解给出 Region A 贡献 $\sigma_A \approx 11.19 \text{ mm}$, Region B 贡献 $\sigma_B \approx 7.43 \text{ mm}$; 因此 Region A 是 air 还是真空, 是弥合 σ 缺口最具决定性的单一配置问题。

按本项目对“实验事实”的纪律, 我们刻意不主张两种 Region A 配置中的哪一种对应于真实实验运行; 如实记录 7.49 mm 与 13.50 mm 两个候选才是诚实的立场。具体可执行的下一步是请合作者确认 SAMURAI21 (2017) Region A 的真空状态——这是一个工程 / 运行问题而非物理问题, 应通过查阅运行期真空记录或与 SAMURAI 运行组直接联系来解决, 而非靠仿真本身。

4.4 实验配置与几何

SAMURAI + MINOS 终端的已发表参考框架将反应靶置于偶极磁铁之外: Obertelli 等的 MINOS 计划论文 EPJA **50**, 8 (2014)²⁷ 提议在偶极磁铁上游使用厚 LH_2 靶并在其外环绕 TPC 顶点径迹器, 典型 SEASTAR 束能约 $\sim 250 \text{ MeV/u}$; 实施论文 Santamaria 等 NIM A **905**, 138–148 (2018)¹⁴ 给出 MINOS TPC 径迹方法学, 并确认了“靶在磁铁外”的几何。

在我们的装置中, 氘靶位于世界坐标 $(-12.488, 0.0009, -1069.458) \text{ mm}$, 因此物理上位于 SAMURAI 偶极腔之内, 而非腔的上游⁸。质子动力学固定为 $|\vec{p}| = 627 \text{ MeV/c}$, 对应 $\sim 190 \text{ MeV/u}$ 动能⁶; 靶周围没有顶点探测器。

Region B ($\sim 2.0 \text{ m}$, Exit Window $\rightarrow$ PDCs) 与文献可直接对比: 同一台 SAMURAI 偶极磁铁、同一片 Exit Window (Kevlar 280 μm + Mylar 75 μm)、同一套 PDC1/PDC2 链; 任何只针对 Region B 的性能数字都应以 Kahlbow 2019 PhD³ 为基准。Region A ($\sim 4.3 \text{ m}$, 靶在腔内的飞行段) 则没有任何文献先例: 所有已发表的 SAMURAI+MINOS 配置都把靶放在磁铁之外, 因此“靶在腔内 + 4.3 m 腔内飞行”是我们这次实验独有的配置。

解读: 文献与我们之间的几何差异属于设计选择——我们出于物理需求把靶放到偶极腔之内, 而 MINOS 出于顶点径迹需求把靶放到磁铁之外——因此该差异在“是否为追逐文献数字而修改几何”的意义上不可执行。它真正能解释的是: 为何没有任何已发表的 σ_p/p 数字可以直接套用于我们这套装置——所有公开基准都是“靶在磁铁外”的配置, 而我们是这套 PDC 链上首个“靶在

²⁷A. Obertelli et al., Eur. Phys. J. A **50**, 8 (2014), DOI: [10.1140/epja/i2014-14008-y](https://doi.org/10.1140/epja/i2014-14008-y).

磁铁内”的案例。Region B 部分对照 Kahlbow 2019³ 仍是我们能跑的最干净的基准，而 Region A 必须基于我们自身的消融数据自行标定。

Axis	Literature reference	Our state	Action item
Performance σ_y at PDC2	1 mm design (Kobayashi 2013)	~ 13 mm all-air / ~ 7.5 mm A=vac (ms_ablation §4)	Region A vacuum decision
Methodology	RK + optional Kalman, in PhD theses (Santamaria 2015, Kahlbow 2019)	libs/analysis_pdc_rec6	Compare process-noise model to Kahlbow 2019 PhD
Material budget / vacuum	Cavity evacuated, standard SAMURAI (Shimizu 2013)	Region A status under exploration (ms_ablation §6)	Confirm SAMURAI21 (2017) Region A config from collaborators
Geometry	Target outside magnet, MINOS+TPC (Obertelli 2014)	Target inside cavity, no vertex (ms_ablation §1.1)	None — by-design difference

表 5: Four-axis gap matrix between SAMURAI PDC reconstruction literature and our current state.

5 扩展上下文：MINOS+SEASTAR 链

5.1 SEASTAR 计划时间线

5.2 配套探测器

5.3 综述与资源

5.4 广义文献中的注意事项

6 推论与下一步

6.1 短期数据获取行动项

6.2 中期模拟与分析方向

6.3 开放问题

6.4 Non-goals

7 参考文献

7.1 硬件与方法学（同行评议、基础）

7.2 算法参考

7.3 含 PDC 方法学的 PhD 论文

7.4 使用 PDC1/PDC2 的物理论文（确认/隐含）

7.5 排除/仅作上下文

7.6 综述与专题合集

7.7 建造提案与内部技术注释

7.8 项目内部参考